

Algèbre

Juillet 2010

Question 1

Déterminer toutes les valeurs réelles de a et b pour que $(a+bi)^3$ soit un réel strictement supérieur à 8. Interpréter géométriquement l'ensemble des solutions.

Question 2

Déterminer toutes les valeurs réelles du paramètre m telles que

$$\frac{x^2 - mx + 1}{x^2 + x + 1} < 3 \quad \forall x \in \mathbb{R}.$$

Question 3

Factoriser au maximum le déterminant $\begin{vmatrix} a-b-c & 2a & 2a \\ 2b & b-c-a & 2b \\ 2c & 2c & c-a-b \end{vmatrix} (a, b, c \in \mathbb{R})$

Question 4

Résoudre dans $\mathbb{R}^3$, en discutant en fonction du paramètre réel m , le système

$$\begin{cases} x + y + (m^2 - 1)z = -m \\ mx + y + 2(m - 1)z = -m \\ (1 + m)x - my + (m + 1)z = m^2 + 3m + 3 \end{cases} \quad (m \in \mathbb{R}).$$

Indiquer un résumé final de la discussion de ce système

Analyse

Juillet 2010

Question 1

Soit f la fonction réelle définie par $f(x) = (1 - e^{-x})(7 - e^{-x}) \quad \forall x \in \mathbb{R}$.

- Déterminer les zéros de f
- Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$ en détaillant les calculs.
- Calculer $f'(x)$ et $f''(x)$
- Trouver les éventuels extrema de f . Pour chacun d'eux, préciser sa nature et justifier.
- Trouver les éventuels points d'inflexion de la courbe $y = f(x)$ (justifier).
- En utilisant les approximations $\ln 2 \approx 0,7$ et $\ln 7 \approx 1,9$, tracer le graphe de f dans un repère orthogonal en indiquant les unités sur les axes, les coordonnées exactes des points remarquables apparaissant dans les réponses a) à e) et les asymptotes éventuelles.

Question 2

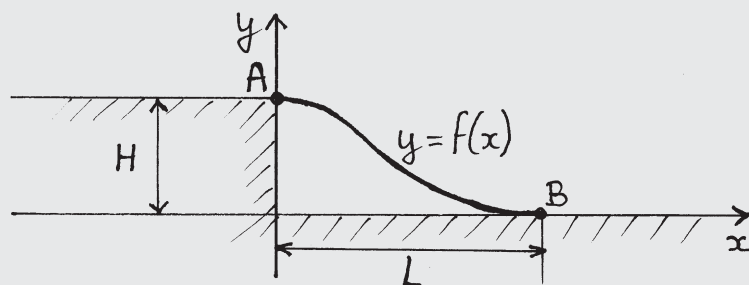
Calculer (en détaillant les calculs) :

a) $\int_1^e x^2 \ln x \, dx$

b) $\int_{-\frac{\pi}{3}}^{\frac{\pi}{3}} (x^2 + \sin^9 x) dx$

Question 3

On veut installer une rampe permettant à des chariots de franchir une marche de hauteur H (voir la figure ci-dessous) .



Pour éviter les secousses, on demande que le profil $y = f(x)$ de cette rampe (qui s'étend de A à B) ait une tangente horizontale aux points A et B.

Existe-t-il une fonction de type $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ satisfaisant à ces contraintes ? Si oui, calculer les coefficients a, b, c, d en fonction de H et L .

Trigonométrie

Juillet 2010

Question 1

Quels sont tous les triples (x, y, z) de nombres réels vérifiant le système d'équations

$$\begin{cases} x + y = 2z \\ \sin x + \sin y = 2 \sin z \end{cases}$$

Question 2

- a) Exprimer $\sin^3 x$ en fonction de $\sin 3x$ et $\sin x$
- b) Démontrer que

$$27 \sin^3 9^\circ + 9 \sin^3 27^\circ + 3 \sin^3 81^\circ + \sin^3 243^\circ = 20 \sin 9^\circ$$

Géométrie et géométrie analytique

Juillet 2010

Question 1

Les étudiants sont priés :

- 1°) d'écrire lisiblement.
- 2°) d'indiquer leur nom et prénom dans le coin supérieur gauche de chaque feuille.
- 3°) d'indiquer le numéro de la place qui leur a été assignée dans le coin supérieur DROIT de chaque feuille

I

L'espace est rapporté au système d'axes orthonormés $OXYZ$. On donne les droites d_1 et d_2 d'équations

$$d_1 \equiv \begin{cases} Y = -1 \\ Z = -2X \end{cases} \quad d_2 \equiv \begin{cases} Y = 1 \\ Z = 2X \end{cases}$$

- a) Démontrez que l'axe OY est la perpendiculaire commune aux droites d_1 et d_2 .
Soit le plan π d'équation $X = k$ (k est un réel quelconque) et P_1 et P_2 ses intersections avec d_1 et d_2 .
- b) Déterminez les coordonnées des points P_1 et P_2 .
- c) Montrez que le milieu du segment P_1P_2 est sur OX .
- d) Ecrivez des équations cartésiennes de la droite P_1P_2 .
Lorsque k varie, la droite P_1P_2 décrit la surface d'équation $Z = 2XY$.
- e) Déterminez la nature des courbes d'intersection entre cette surface et les plans d'équation $Z = b$ où b est une constante réelle quelconque.

II

Le plan est rapporté à un système d'axes orthonormés OXY .

On donne le cercle de rayon unité centré en $(-2, 0)$ et le point P de coordonnées $(1, 0)$.

On demande de déterminer une équation cartésienne du lieu des points équidistants de P et du cercle, et d'en spécifier la nature.

III

La figure ci-dessous représente les développements d'un cube d'arête R et d'un cône. Le développement du cône est constitué d'un cercle de rayon R et d'un secteur de cercle de rayon g et d'angle α .

Dans l'hypothèse où toute section du cône par un plan qui passe par son axe est un triangle équilatéral, on demande de

- a) calculer α et la hauteur du cône en fonction de R uniquement,
- b) déterminer le rapport entre le volume du cube et celui du cône.

